

Funciones

Introducción

Los objetos fundamentales con los que trata el Cálculo son las funciones. Destacamos que una función puede representarse de diferentes maneras: mediante una ecuación, una tabla, una gráfica o en palabras. Veremos los principales tipos de funciones que aparecen en el Cálculo y describiremos cómo se utilizan estas funciones para modelar matemáticamente fenómenos del mundo real. También analizaremos el uso de calculadoras graficadoras y programas que permitan hacer gráficas de funciones.

Ejemplo

Cuatro maneras de representar una función

1. El área A de un círculo depende de su radio r . La regla que relaciona A con r está dada por la ecuación $A = \pi r^2$. Con cada número positivo r hay asociado un valor de A , por lo que decimos que A es una función de r .
2. La población humana del mundo P depende del tiempo t . La tabla muestra las estimaciones de la población mundial $P(t)$ en el tiempo t , para algunos años. Por ejemplo,

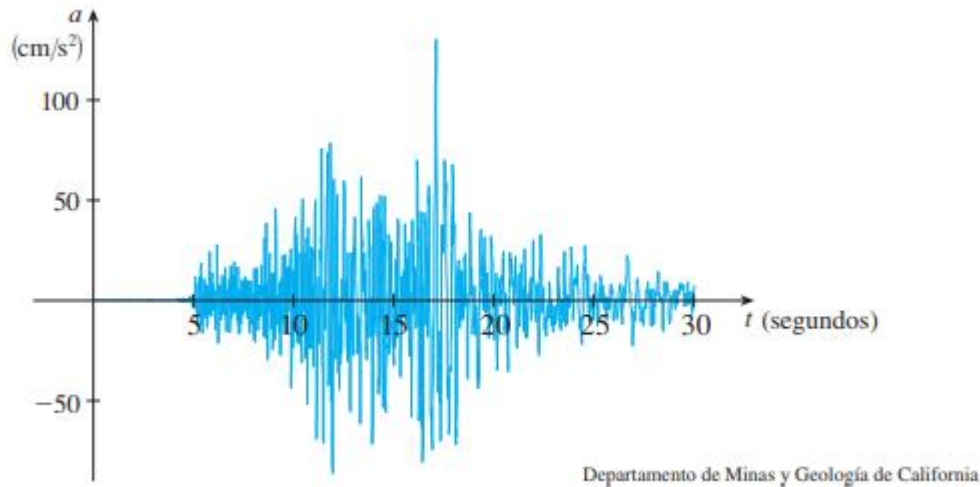
$$P(1950) \approx 2\,560\,000\,000$$

Pero para cada valor del tiempo t hay un valor correspondiente de P , por lo que decimos que P es una función de t .

Año	Población (millones)
1900	1 650
1910	1 750
1920	1 860
1930	2 070
1940	2 300
1950	2 560
1960	3 040
1970	3 710
1980	4 450
1990	5 280
2000	6 080
2010	6 870

3. El costo C de envío de un paquete por correo depende de su peso w . Aunque no hay alguna fórmula simple que relacione a w con C , la oficina de correos tiene una regla para determinar C cuando se conoce w .
4. La aceleración vertical a de suelo, medida por un sismógrafo durante un terremoto, es una función del tiempo transcurrido t . La figura muestra una gráfica generada por la actividad

sísmica durante el terremoto de Northridge que sacudió Los Ángeles en 1994. Para un determinado valor de t , la gráfica proporciona un valor correspondiente de a .



Aceleración vertical de suelo durante el terremoto de Northridge

Cada uno de estos ejemplos describe una regla según la cual, a un número dado $(r, t, w$ o $t)$, se le asigna otro número $(A, P, C,$ o $a)$.

Definición

Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto D exactamente un elemento, llamado $f(x)$, de un conjunto E .

Usualmente consideramos funciones para los cuales los conjuntos D y E son conjuntos de números reales. Al conjunto D se le denomina dominio de la función. El número $f(x)$ es el valor de f en x y se lee “ f de x ”. El rango de f es el conjunto de todos los valores posibles de $f(x)$ conforme x varía a través de todo el dominio. Un símbolo que representa un número arbitrario en el dominio de una función f se llama variable independiente. Un símbolo que representa un número en el rango de f se conoce como variable dependiente.

Es útil pensar en una función como una máquina (véase la figura). Si x está en el dominio de la función f , cuando x entra en la máquina, que se acepta como una entrada, la máquina produce una salida $f(x)$ de acuerdo con la regla de la función. Así, podemos pensar el **dominio** como el conjunto de todas las posibles entradas, y en el **rango** como el conjunto de todas las posibles salidas.



Diagrama de una función f como una máquina

Otra forma de imaginar una función es con un diagrama de flechas como en la figura. Cada flecha conecta un elemento de D con un elemento de E . La flecha indica que $f(x)$ está asociada con x , $f(a)$ está asociada con a , y así sucesivamente.

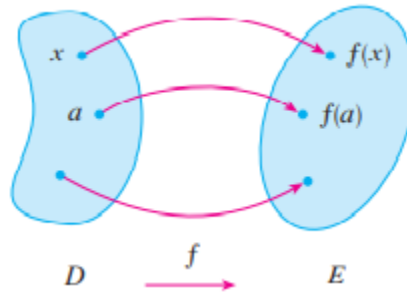


Diagrama de flechas para f

El método más común para la visualización de una función es con su gráfica. Si f es una función con dominio D , entonces su gráfica es el conjunto de pares ordenados

$$\{(x, f(x)) | x \in D\}$$

En otras palabras, la gráfica de f consta de todos los puntos (x, y) en el plano coordenado tales que $y = f(x)$ y x está en el dominio de f .

La gráfica de una función f nos da una imagen visual útil del comportamiento o “historia de vida” de una función. Dado que la coordenada y de cualquier punto (x, y) en el gráfico es $y = f(x)$, podemos leer el valor de $f(x)$ de la gráfica como la altura de la gráfica por encima del punto x (véase la figura 1). La gráfica de f permite también tener una imagen visual del dominio de f en el eje x y su rango en el eje y como en la figura 2.

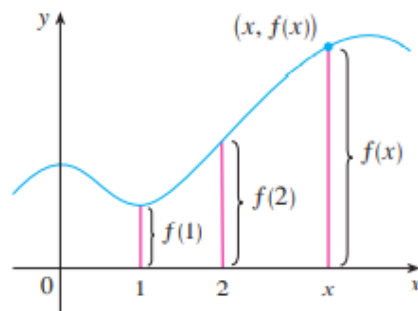


Figura 1

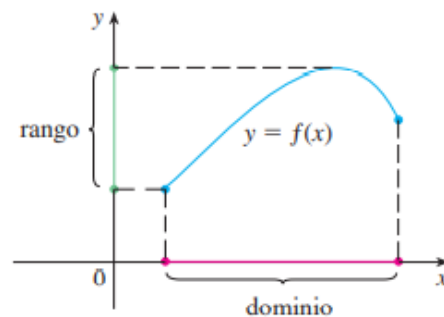
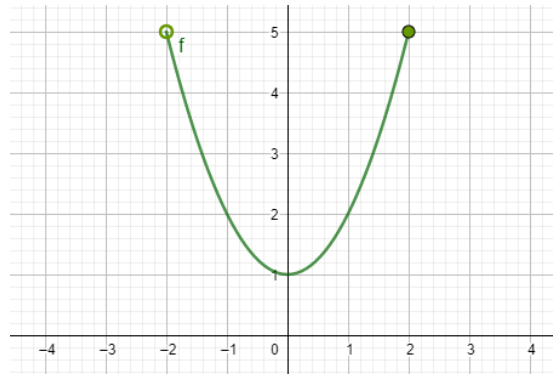


Figura 2

Ejemplo. La gráfica de una función f se muestra en la siguiente figura.

- Encuentre los valores de $f(-1)$ y $f(2)$
- Cuál es el dominio y el rango de f



Representaciones de funciones Hay cuatro posibles maneras de representar una función:

- Verbalmente (por una descripción en palabras)
- Numéricamente (por una tabla de valores)
- Visualmente (por una gráfica)
- Algebraicamente (por una fórmula explícita)

Tipo de funciones

Funciones de una variable

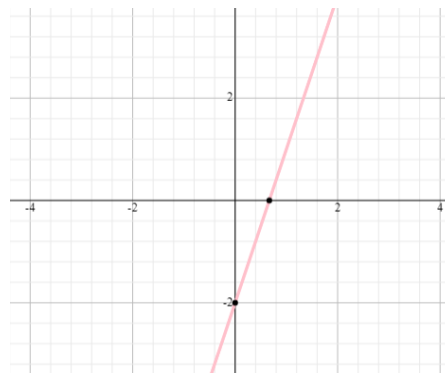
Función lineal

Cuando decimos que y es una función lineal de x , queremos decir que la gráfica de la función es una recta, de manera que podemos utilizar la forma pendiente-intersección de la ecuación de la recta para escribir una fórmula para la función como $y = f(x) = mx + b$ donde m es la pendiente de la recta y b es la intersección de la recta con el eje y

Ejemplo:

$$f(x) = 3x - 2$$

x	$y = f(x) = 3x - 2$
-2	-8
-1	-5
0	-2
1	1
2	4



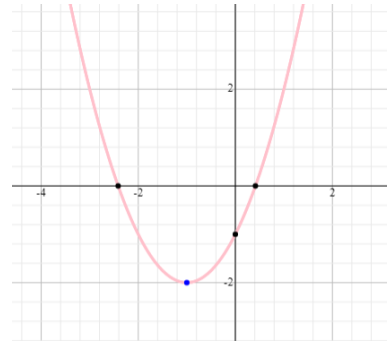
Función cuadrática

La función cuadrática está dada por un polinomio de grado 2, $f(x) = ax^2 + bx + c$, cuya gráfica es una parábola.

Ejemplo:

$$f(x) = x^2 + 2x - 1$$

x	$y = f(x) = x^2 + 2x - 1$
-3	2
-2	-1
-1	-2
0	-1
1	2

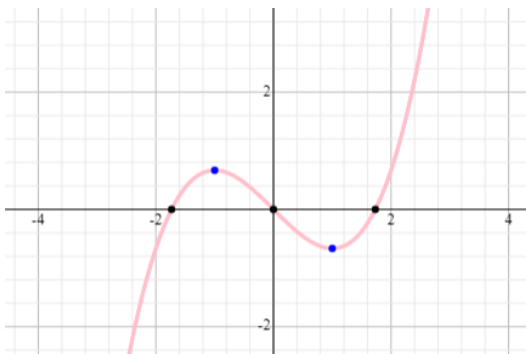


Función polinómica está dada por un polinomio de grado mayor o igual a 2

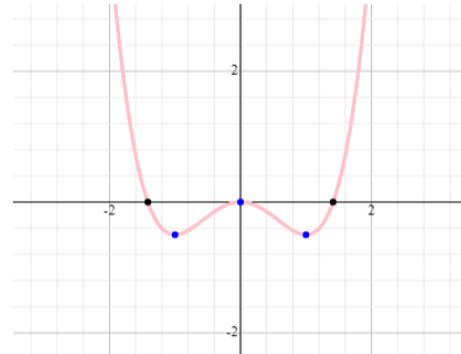
$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Ejemplos

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$$

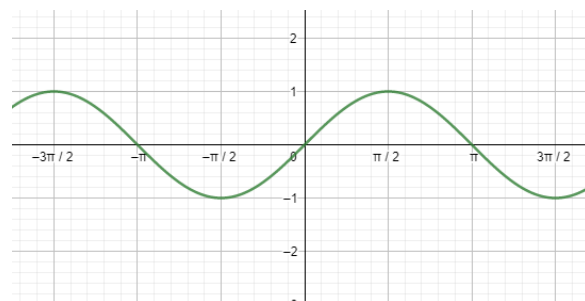


$$f(x) = \frac{1}{2}x^4 - x^2$$

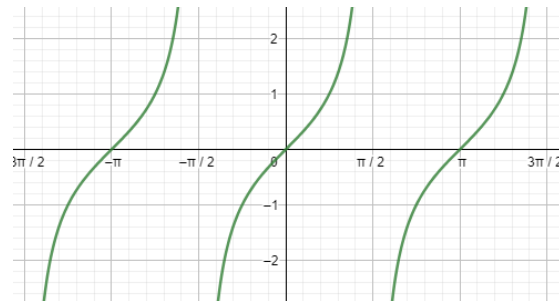


Funciones trigonométricas

$$y = \text{sen}x$$



$$y = \tan x$$

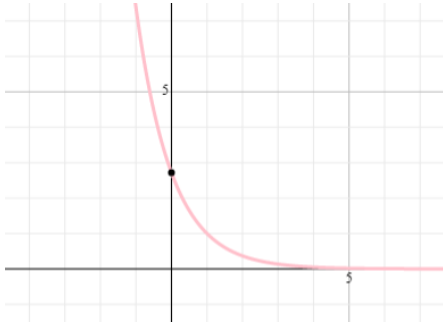


Función exponencial

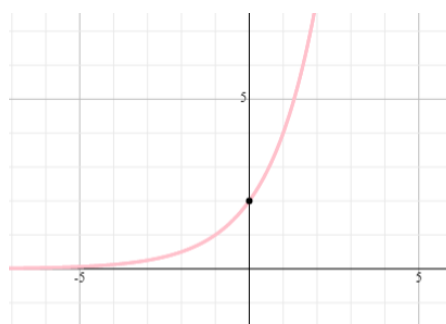
Las funciones exponenciales son funciones de la forma $f(x) = a^x$, donde la base a es una constante positiva.

Ejemplos

$$f(x) = 2^{x+1}$$



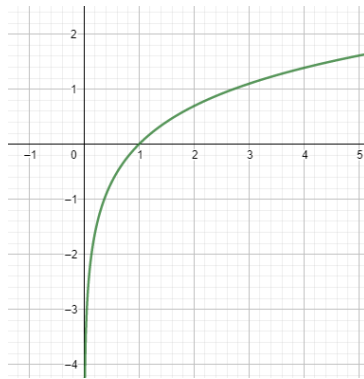
$$f(x) = e^{-x}$$



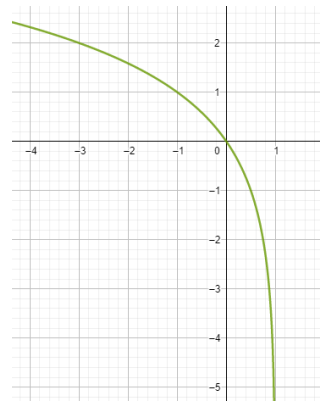
Función logarítmica

Las funciones logarítmicas $f(x) = \log_a x$, donde la base a es una constante positiva, son las funciones inversas de las funciones exponenciales.

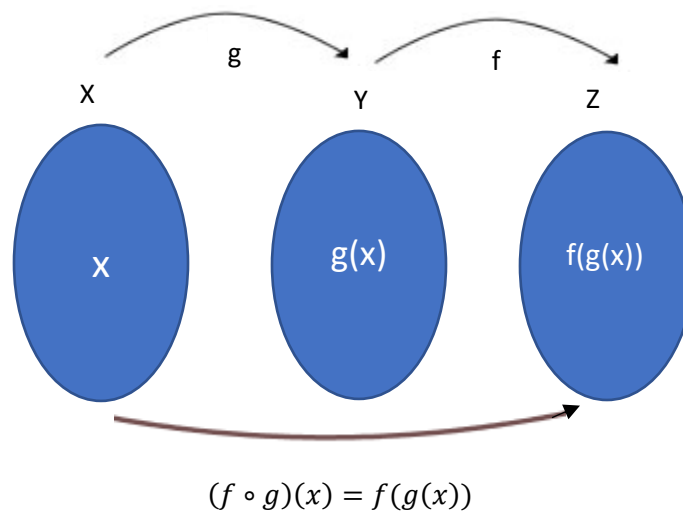
$$f(x) = \ln(x)$$



$$f(x) = \log_2(1 - x)$$



Composición de funciones



Ejemplo: dadas las funciones $f(x) = x^2 + 2x - 3$, $g(x) = 3x + 2$ realice la siguiente composición de funciones $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(3x + 2) = (3x + 2)^2 + 2(3x + 2) - 3 \\ &= 9x^2 + 12x + 4 + 6x + 4 - 3 \\ &= 9x^2 + 18x + 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(x^2 + 2x - 3) = 3(x^2 + 2x - 3) + 2 \\ &= 3x^2 + 6x - 9 + 2 = 3x^2 + 6x - 7\end{aligned}$$

Funciones de varias variables

Función de dos variables

Una función f de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales (x, y) de un conjunto D , un único número real que se denota con $f(x, y)$. El conjunto D es el dominio de f y su rango es el conjunto de valores que toma f , es decir, $\{f(x, y) : (x, y) \in D\}$.

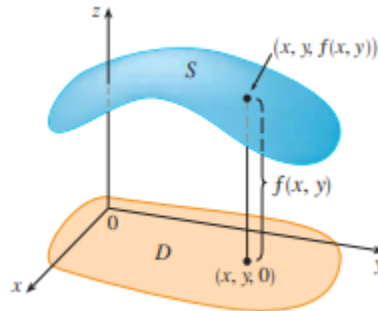
Ejemplo:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$$

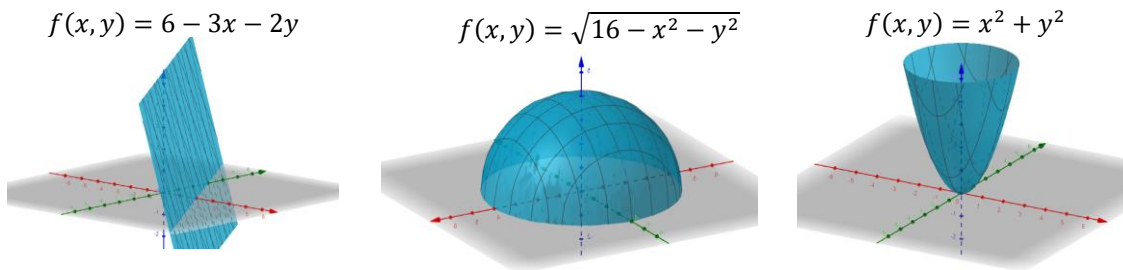
La grafica de una función en dos variables se representa en un espacio tridimensional.

Definición Si f es una función de dos variables con dominio D , entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos (x, y, z) en $\mathbb{R}^3$ tal que $z = f(x, y)$ y (x, y) está en D



Ejemplo:

Gráfica de funciones de dos variables en GeoGebra calculadora 3D



A continuación, mostramos un ejemplo de aplicación de funciones de dos dimensiones:

Ejemplo: En 1928 Charles Cobb y Paul Douglas publicaron un estudio en el cual modelaban el crecimiento de la economía estadounidense durante el periodo 1899-1922. Consideraron un punto de vista simplificado de la economía en el cual la producción está determinada por la cantidad de mano de obra relacionada y la cantidad de capital invertido. Si bien hay muchos otros factores que afectan el rendimiento económico, su modelo resultó ser notablemente exacto. La función mediante la cual modelaron la producción era de la forma

$$P(L, K) = bL^{\alpha}K^{1-\alpha}$$

donde P es la producción total (el valor monetario de todos los bienes que se producen en un año), L es la cantidad de mano de obra (la cantidad total de horas-hombre trabajadas en un año) y K es la cantidad de capital invertido (el valor monetario de toda la maquinaria, equipo y edificios).

Año	P	L	K
1899	100	100	100
1900	101	105	107
1901	112	110	114
1902	122	117	122
1903	124	122	131
1904	122	121	138
1905	143	125	149
1906	152	134	163
1907	151	140	176
1908	126	123	185
1909	155	143	198
1910	159	147	208
1911	153	148	216
1912	177	155	226
1913	184	156	236
1914	169	152	244
1915	189	156	266
1916	225	183	298
1917	227	198	335
1918	223	201	366
1919	218	196	387
1920	231	194	407
1921	179	146	417
1922	240	161	431

Cobb y Douglas se apoyaron en datos que publicó el gobierno para obtener la tabla. Tomaron el año 1899 como una línea de referencia y a P , L y K para 1899 se les asignó el valor de 100. Los valores de otros años se expresaron como porcentajes de los valores de 1899. Cobb y Douglas aplicaron el método de los mínimos cuadrados para ajustar los datos de la tabla a la función

$$P(L, K) = 1.01L^{0.75}K^{0.25}$$

Si usamos el modelo dado por la función anterior para calcular la producción en los años 1910 y 1920, obtenemos los valores:

$$P(147, 208) = 1.01(147)^{0.75}(208)^{0.25} = 161.9$$

$$P(194, 407) = 1.01(194)^{0.75}(407)^{0.25} = 235.8$$

que son muy cercanos a los valores reales, 159 y 231.

Esta función de la producción se usó posteriormente en muchos contextos, que van desde compañías individuales hasta cuestiones económicas globales. Ahora se le conoce como la función de la producción de Cobb-Douglas. Su dominio es $\{(L, K): L \geq 0, K \geq 0\}$ porque L y K representan mano de obra y capital y, por lo tanto, nunca son negativas.

Pero también están las funciones con tres o más variables que ya no se pueden representar gráficamente como por ejemplo: $f(x, y, z, w) = x^2 + y^3 + z^2 - w^2$.

Funciones vectoriales:

En general, una función es una regla que asigna a cada elemento del dominio un elemento del rango. Una función con valores vectoriales, es decir, una función vectorial, es simplemente una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores. El interés se centra más en funciones vectoriales $\mathbf{r}$ cuyos valores son vectores tridimensionales. Esto significa que para cada número t en el dominio de $\mathbf{r}$ hay un vector único en V_3 que se denota con $\mathbf{r}(t)$. Si $f(t)$, $g(t)$ y $h(t)$ son las componentes del vector $\mathbf{r}(t)$, entonces $f(t)$, $g(t)$ y $h(t)$ son las componentes de vector $\mathbf{r}(t)$, entonces f, g, h son funciones de valores reales llamadas funciones componentes de $\mathbf{r}$ y podemos escribir:

$$\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$$

Ejemplo: si

$$\mathbf{r}(t) = \langle t^2, \ln(3 - t), \sqrt{t} \rangle$$

entonces las funciones componentes son

$$f(t) = t^2 \quad g(t) = \ln(3 - t) \quad h(t) = \sqrt{t}$$

De acuerdo con la convención usual, el dominio de $\mathbf{r}$ consiste de todos los valores de t para los cuales la expresión para $\mathbf{r}(t)$ está definida. Las expresiones t^2 , $\ln(3 - t)$ y $\sqrt{t}$ están definidas para cuando $3 - t > 0$ y $t \geq 0$. Por tanto, el dominio de $\mathbf{r}$ es el intervalo $[0, 3)$

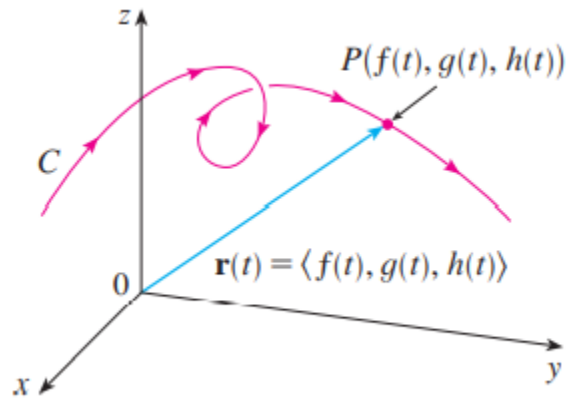
Hay una estrecha relación entre funciones vectoriales continuas y curvas en el espacio.

Supongamos que f, g y h son funciones continuas de valores reales sobre un intervalo I . Entonces el conjunto C de todos los puntos (x, y, z) en el espacio, donde

$$x = f(t) \quad y = g(t) \quad z = h(t)$$

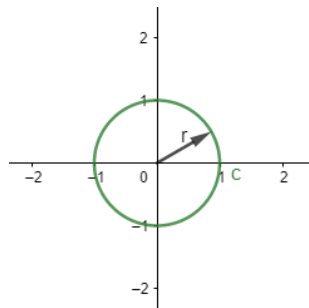
y t varía en todo el intervalo I , se llama curva en el espacio.

Las ecuaciones en reciben el nombre de ecuaciones paramétricas de C , y t se llama parámetro. Podemos pensar que C está trazada por una partícula en movimiento cuya posición en el tiempo t es $f(t), g(t), h(t)$. Si ahora consideramos la función $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$, entonces $\mathbf{r}(t)$ es el vector de posición del punto $P(f(t), g(t), h(t))$ sobre C . Por tanto, cualquier función vectorial continua $\mathbf{r}$ define una curva C en el espacio trazada por la punta del vector $\mathbf{r}(t)$ que se desplaza, como se ilustra en la figura

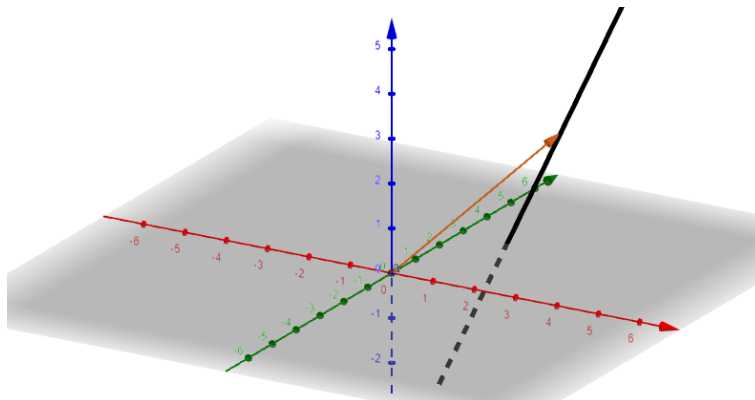


Ejemplos de curvas trazadas en GeoGebra:

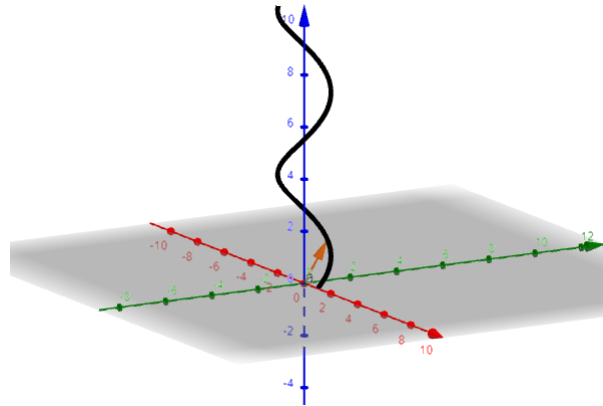
Describe la curva que define la función vectorial en $\mathbb{R}^2$ $r(t) = \langle \cos t, \sin t \rangle$ $0 \leq t \leq 2\pi$



Describe la curva que define la función vectorial en $\mathbb{R}^3$ $r(t) = \langle 1 + t, 2 + 5t, -1 + 6t \rangle$

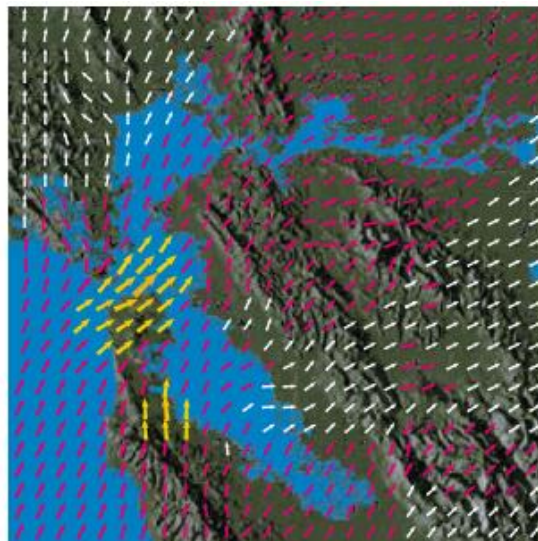


$$r(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$$

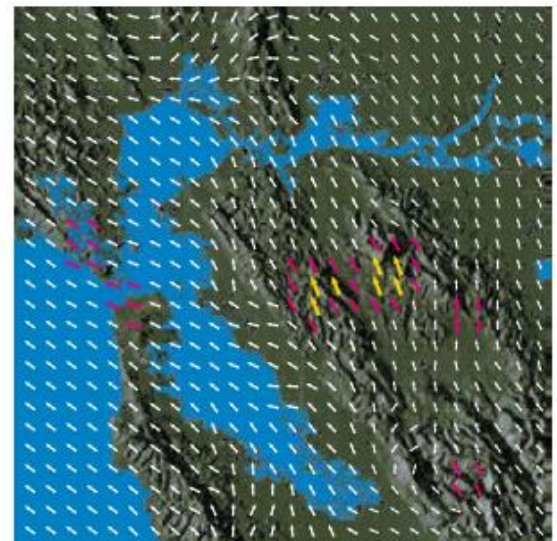


Campos vectoriales

Las flechas de la figura 1 son vectores velocidad que indican la rapidez y dirección del viento en los puntos que están 10 m por arriba de la superficie en el área de la bahía de San Francisco. A primera vista, se observa que las flechas más largas en el inciso a) indican que la mayor rapidez del viento en este tiempo ocurrió cuando todos los vientos atravesaron la bahía por el Golden Gate Bridge. El inciso b) muestra los muy diferentes patrones de viento 12 horas antes. Imagine un vector velocidad del viento asociado con cada punto en el aire. Éste es un ejemplo de un campo vectorial de velocidad



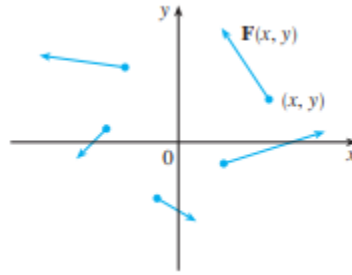
a) 6:00 p.m., 1 de marzo de 2010



b) 6:00 a.m., 1 de marzo de 2010

FIGURA 1 Campos vectoriales de velocidad que muestran los patrones de viento en la bahía de San Francisco.

Definición: Sea D un conjunto en R^2 (una región plana). Un campo vectorial sobre R^2 es una función F que asigna a cada punto (x, y) en D un vector bidimensional $F(x, y)$.



La mejor manera de representar un campo vectorial es dibujar la flecha que representa al vector $F(x, y)$ que inicie en el punto (x, y) . Naturalmente, es imposible hacerlo para todos los puntos (x, y) , pero podemos conseguir una representación razonable de F trazando la flecha para algunos puntos representativos en D como en la figura. Puesto que $F(x, y)$ es un vector bidimensional, podemos expresarlo en términos de sus funciones componentes P y Q como sigue:

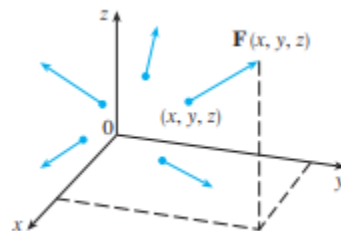
$$F(x, y) = P(x, y)i + Q(x, y)j = \langle P(x, y), Q(x, y) \rangle$$

O bien simplificado $F(x, y) = Pi + Qj$

Observe que P y Q son funciones escalares de dos variables y , algunas veces, se les llama campos escalares para distinguirlos de los campos vectoriales.

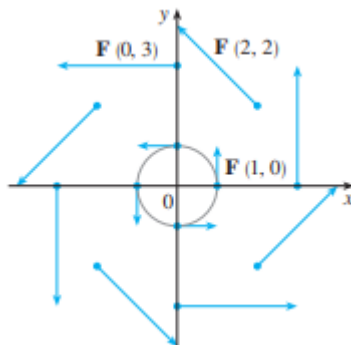
Definición: Sea E un subconjunto de R^3 . Un campo vectorial sobre R^3 es una función F que asigna a cada punto (x, y, z) en E un vector tridimensional $F(x, y, z)$.

$$F(x, y, z) = P(x, y, z)i + Q(x, y, z)j + R(x, y, z)k$$

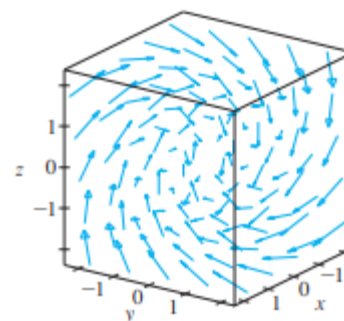


Ejemplo:

$$F(x, y) = -yi + xj$$



$$F(x, y, z) = yi + zj + xk$$



Referencias bibliográficas

- [1] Stewart, James, (2012) Cálculo de una variable trascendentes tempranas, 7 edición, editorial CENGAGE, learning: México.
- [2] Stewart, James, (2012) Cálculo de varias variables trascendentes tempranas, 7 edición, editorial CENGAGE, learning; México.
- [3] Zill, Dennis, Wright Warren, Cálculo de una variable trascendentes tempranas, 4 edición, editorial McGraw Hill, México.
- [4] Haeussler, Ernest, Paul, Richard, Matemáticas para administración y economía, 12 edición, editorial PEARSON Prentice Hall, Mexico.